FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Licenciatura en Ciberdefensa

Sistemas de Tratamiento de Datos

Conceptos Fundamentales

Año: 2025

Dato, Información y Conocimiento

A menudo escuchamos los términos “dato”, “información” y “conocimiento” como si fueran intercambiables. Sin embargo, representan diferentes niveles de procesamiento y valor, formando una especie de pirámide donde cada escalón se construye sobre el anterior. Comprender esta distinción es crucial para tomar decisiones informadas y generar verdadero valor.

Dato

Un **dato** es un conjunto discreto de factores objetivos que constituyen la unidad más básica de la realidad. Son hechos aislados, símbolos o registros sin contexto ni significado inherente. Por sí solos, los datos no nos dicen mucho, tienen poca relevancia o propósito.

Ejemplos de datos:

- Un número: "25"
- Una palabra: "Buenos Aires"
- Una fecha: "12/06/2025"
- Una lectura de temperatura: "28°C"
- Un código de producto: "XYZ123"

Los datos describen únicamente una parte de lo que pasa en la realidad y no proporcionan juicios de valor o interpretaciones, y por lo tanto no son orientativos para la acción. La toma de decisiones se basará en datos, pero estos nunca dirán lo que hacer. Los datos no dicen nada

acerca de lo que es importante o no. A pesar de todo, los datos son importantes para las organizaciones, ya que son la base para la creación de información.

Información

La **información** surge cuando los datos se organizan, procesan y se les da un contexto, lo que les confiere significado y relevancia. La información responde a preguntas como "¿qué?", "¿quién?", "¿cuándo?" y "¿dónde?".

Ejemplos de información (transformando los datos anteriores):

- "La temperatura actual en Buenos Aires es de 28°C." (Combina el número, la palabra y la lectura de temperatura con un contexto geográfico y temporal).
- "El producto XYZ123 fue vendido el 12/06/2025." (Relaciona el código de producto con una acción y una fecha).
- "La edad promedio de los asistentes a la conferencia es de 25 años." (El número "25" cobra significado al ser asociado con un grupo y una característica).

La información tiene significado, está organizada para algún propósito. Transformamos datos en información añadiéndoles valor en varios sentidos. Hay varios métodos:

- Contextualizando: sabemos para qué propósito se generaron los datos.

- Categorizando: conocemos las unidades de análisis de los componentes principales de los datos.
- Calculando: los datos pueden haber sido analizados matemática o estadísticamente.
- Corrigiendo: los errores se han eliminado de los datos.
- Condensando: los datos se han podido resumir de forma más concisa.

Conocimiento

El **conocimiento** va más allá de la información. Es la interpretación, comprensión y aplicación de la información en un contexto específico. Implica la capacidad de analizar, sintetizar, evaluar y utilizar la información para tomar decisiones, resolver problemas o generar nuevas ideas. El conocimiento responde a la pregunta "¿cómo?" y "¿por qué?".

Ejemplos de conocimiento (construyendo sobre la información):

- "Debido a la alta temperatura de 28°C en Buenos Aires, es probable que la demanda de bebidas frías aumente significativamente en los próximos días, por lo que debemos asegurar el stock y aumentar la publicidad de bebidas frias." (Se analiza la información de la temperatura en relación con el comportamiento del consumidor y se toman decisiones estratégicas).
- "Observando que el producto XYZ123 se vende consistentemente bien los días jueves, podemos inferir que los clientes que compran este producto suelen reponerlo semanalmente, lo que sugiere una

oportunidad para ofrecer suscripciones o descuentos por volumen." (Se interpreta el patrón de ventas y se generan ideas para optimizar el negocio).

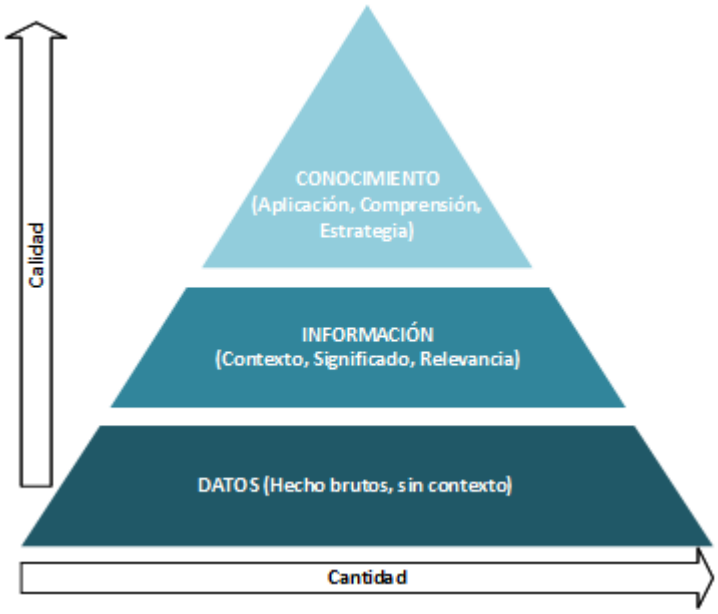
El conocimiento es una mezcla de experiencia, valores, información y "saber hacer" que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información, y es útil para la acción. Se deriva de la información, así como la información se deriva de los datos. Esta transformación se produce por la participación de las personas a través de:

- Comparación.
- Consecuencias.
- Conexiones.
- Conversación.

La Pirámide del Valor

La relación entre dato, información y conocimiento se visualiza comúnmente como una pirámide:

- **Base (abajo): Datos** - Gran volumen, poco valor inherente.
- **Medio: Información** - Menor volumen que los datos, mayor valor y significado.
- **Cúspide (arriba): Conocimiento** - Menor volumen que la información, mayor valor, aplicabilidad y capacidad de generar acción.



En resumen, los datos son la materia prima, la información es la materia prima procesada y organizada, y el conocimiento es la sabiduría que surge de comprender y aplicar esa información. En la era digital, la capacidad de transformar datos en información y, finalmente, en conocimiento, es lo que realmente impulsa la innovación y el éxito.

Referencias:

- *https://iibi.unam.mx/voutssasmt/documentos/dato%20informacion%20conocimiento.pdf*
- *Database Systems Design, Implementation, and Management 11e (Coronel, Morris)*

El Ciclo de Vida del Dato

El **ciclo de vida del dato** es un modelo que describe las distintas fases por las que atraviesa un dato, desde su origen hasta su eventual eliminación o archivo. Comprender este ciclo permite a las

organizaciones optimizar su gestión de datos, asegurar su calidad, seguridad y cumplimiento normativo, y maximizar su valor.

Aunque existen variaciones en la denominación de las etapas, las fases principales suelen incluir:

1. Creación / Adquisición / Recopilación

Esta es la fase inicial donde el dato cobra existencia. Puede ser generado de diversas maneras:

- **Creación manual:** Ingreso de datos por parte de usuarios en sistemas, formularios, hojas de cálculo, etc. (ej., registrar un nuevo cliente, capturar una venta).
- **Captura automática:** Sensores, dispositivos IoT (Internet de las Cosas), sistemas transaccionales, APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones) que recopilan datos sin intervención humana directa (ej., lecturas de temperatura, transacciones bancarias, clics en un sitio web).
- **Adquisición externa:** Compra de conjuntos de datos, integración con bases de datos de terceros, scraping de información de la web (ej., datos demográficos, listas de marketing).

En esta etapa, es crucial definir los estándares de calidad de los datos, las fuentes y los métodos de recolección para asegurar la integridad desde el principio.

2. Almacenamiento

Una vez creado o adquirido, el dato necesita ser guardado de forma segura y accesible. La elección del sistema de almacenamiento depende de factores como el volumen, la velocidad de acceso requerida, el tipo de dato y las necesidades de seguridad.

- **Tipos de almacenamiento:** Bases de datos relacionales (SQL), bases de datos NoSQL, data warehouses, data lakes, almacenamiento en la nube, sistemas de archivos, etc.
- **Consideraciones:** Escalabilidad, redundancia, recuperación ante desastres, costos, rendimiento y facilidad de acceso para futuras etapas.

3. Procesamiento / Transformación

En esta fase, los datos se preparan para ser utilizados. Rara vez los datos brutos son útiles por sí solos; a menudo requieren limpieza, estandarización, integración y enriquecimiento.

- **Limpieza:** Identificación y corrección de errores, duplicados, valores faltantes o inconsistencias (ej., corregir errores tipográficos, eliminar entradas duplicadas).
- **Transformación:** Convertir los datos a un formato o estructura deseada para el análisis (ej., agregar campos calculados, renombrar columnas, unificar formatos de fecha).
- **Integración:** Combinar datos de múltiples fuentes para obtener una vista unificada y completa (ej., combinar datos de ventas con datos de marketing).

- **Enriquecimiento:** Añadir valor a los datos existentes con información adicional de otras fuentes (ej., geolocalizar direcciones, añadir datos demográficos de clientes).

Esta etapa es fundamental para garantizar la calidad y la utilidad de los datos para el análisis posterior.

4. Utilización / Análisis

Aquí es donde los datos transformados se ponen a trabajar para generar valor. Se utilizan para diversas aplicaciones y procesos de negocio.

- **Reporting y análisis:** Creación de informes, cuadros de mando (dashboards) y visualizaciones para entender tendencias y patrones.
- **Toma de decisiones:** Utilización de insights derivados de los datos para guiar decisiones estratégicas y operativas.
- **Aplicaciones operativas:** Uso de datos en sistemas CRM, ERP, sistemas de gestión de inventario, etc.
- **Modelado y predicción:** Desarrollo de modelos de aprendizaje automático (Machine Learning) e inteligencia artificial para predecir eventos futuros o clasificar datos.
- **Compartición:** Distribución de datos o informes a partes interesadas internas o externas de forma controlada y segura.

5. Retención / Archivo

Una vez que los datos han cumplido su propósito principal o han alcanzado un cierto nivel de antigüedad, pueden ser transferidos a

almacenamiento de menor costo o a un archivo. Esta fase es crítica para el cumplimiento normativo y para la gestión de costos de almacenamiento.

- **Políticas de retención:** Definir por cuánto tiempo los datos deben ser guardados según requisitos legales, regulatorios o de negocio.
- **Archivo:** Mover datos inactivos o históricos a sistemas de almacenamiento de menor costo y acceso menos frecuente (por ejemplo almacenamiento en la nube de archivo). Esto libera espacio en sistemas de producción y mejora el rendimiento.
- **Cumplimiento:** Asegurar que las políticas de retención se adhieran a normativas como GDPR, HIPAA, SOX, etc.

6. Disposición / Eliminación

La fase final del ciclo de vida, donde los datos son eliminados de forma segura y permanente cuando ya no son necesarios ni requeridos legalmente.

- **Eliminación segura:** Métodos para borrar datos de manera que sean irrecuperables (ej., borrado seguro de discos duros, desmagnetización).
- **Anonimización / Seudonimización:** En algunos casos, en lugar de eliminar, los datos personales se anonimizan o seudonimizan para que no puedan ser vinculados a individuos específicos, permitiendo su uso para análisis agregados o de investigación.
- **Auditoría:** Registro de la eliminación de datos para fines de cumplimiento.

Beneficios de Gestionar el Ciclo de Vida del Dato

- **Calidad de los Datos:** Asegura que los datos sean precisos, completos y consistentes en todas las etapas.
- **Seguridad y Privacidad:** Implementa controles de seguridad y privacidad adecuados en cada fase, protegiendo la información sensible.
- **Cumplimiento Normativo:** Facilita la adhesión a leyes y regulaciones sobre retención y protección de datos.
- **Optimización de Costos:** Permite almacenar los datos en el medio más adecuado y económico para cada etapa de su vida.
- **Generación de Valor:** Mejora la capacidad de una organización para obtener insights y tomar decisiones basadas en datos confiables.
- **Eficiencia Operativa:** Simplifica la gestión de datos y reduce la complejidad de los sistemas.

Sistemas de Tratamientos de Datos

Un sistema de tratamiento de datos, en términos generales, es un conjunto de procesos y herramientas diseñados para recopilar, almacenar, procesar, analizar y utilizar datos de manera eficiente y segura. Estos sistemas son fundamentales en organizaciones de todos los tamaños, ya que permiten tomar decisiones informadas, optimizar operaciones y cumplir con requisitos legales. Los componentes clave de un sistema de tratamiento de datos se condice con las fases del ciclo de vida de los datos, incluyendo **recopilación, almacenamiento, procesamiento, análisis, utilización**, así como la **seguridad**, para proteger los datos contra accesos no autorizados, pérdida o daño:

Se puede considerar que estos sistemas están compuestos por cinco partes fundamentales: hardware, software, personas, procedimientos y datos.

- **Hardware:** Son todos los dispositivos físicos del sistema, incluyendo computadoras (PCs, estaciones de trabajo, servidores, etc.), dispositivos de almacenamiento, dispositivos de red (switches, routers, fibra óptica, etc.), y otros dispositivos (cajeros automáticos, sensores, lectores de patentes, etc.).
- **Software:** Si bien el software más identificable es el propio SGBD (Sistema de Gestión de Bases de Datos), se necesitan otros tipos de software para el funcionamiento pleno.
    - ***Sistema Operativo***: Administra todos los componentes de hardware y permite que todo el resto del software funcione en las computadoras. Ejemplos de sistemas operativos incluyen a Microsoft Windows, Linux, Mac OS, y UNIX.
    - ***SGBD***: Administra la base de datos dentro del sistema de tratamiento de datos. Algunos ejemplos de SGBD (o DBMS) incluyen Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, y Postgres.
    - ***Programas de aplicación y software utilitario:*** Se usan para acceder y manipular los datos en el SGBD, y para administrar el entorno informático en el que estas actividades se llevan a cabo. Las aplicaciones se utilizan comúnmente para generar informes, reportes y cualquier otra información que facilite la toma de decisiones accediendo a los datos de las bases de datos. El software utilitario son herramientas que ayudan a administrar los componentes propios del sistema de base de

datos. Por ejemplo, todos los principales proveedores de SGBD ofrecen interfaces gráficas de usuario (GUI) para ayudar a crear estructuras de bases de datos, controlar el acceso y supervisar las operaciones de la base.

- **Personas*:*** Incluye a todos los usuarios del sistema de tratamiento de datos. Según la función principal que desempeñan, se pueden identificar distintos tipos:
  - ***Administradores de sistemas:*** supervisan las operaciones generales de la infraestructura. Gestionan y optimizan la utilización del hardware, sistemas operativos, redes, etc.
  - ***Administradores de bases de datos (DBA):*** administran el SGBD y se aseguran que la base de datos funciona correctamente. Optimizan el rendimiento de los motores de bases de datos, gestionan la seguridad a través del control de acceso a datos, copias de seguridad, etc.
  - ***Diseñadores de bases de datos:*** diseñan la estructura de la base de datos, son los arquitectos de la base de datos. El diseño de la base de datos debe ser eficiente para facilitar la tarea de los programadores y DBAs.
  - ***Analistas de sistemas y programadores:*** diseñan e implementan los programas de aplicación. Crean las pantallas de ingreso de datos, reportes, y procedimientos a través de los cuales los usuarios finales acceden y manipulan los datos de la base.
  - ***Usuarios finales:*** utilizan los programas de aplicación para llevar a cabo las operaciones diarias de la organización.

Incluye tanto a empleados y supervisores para sus tareas operativas, como a gerentes y directores que utilizan la información obtenida de la base de datos para tomar decisiones tácticas y estratégicas.

- **Procedimientos:** Son las instrucciones y reglas que rigen el diseño y uso del sistema de bases de datos. Hacen cumplir los estándares por los cuales se llevan a cabo las tareas dentro de la organización. Ayudan a que las empresas tengan una forma organizada de monitorear y auditar los datos que ingresan a la base de datos y la información generada a partir de esos datos.
- **Datos:** Abarca la colección de hechos almacenados en la base de datos. Teniendo en cuenta que los datos son la materia prima a partir de la cual se genera la información, determinar qué datos ingresar en la base y cómo organizarlos resalta la importancia del rol de diseñador de base de datos.

¿Por qué se necesita procesar datos?

La necesidad de sistemas de tratamiento de datos surge de varias razones fundamentales:

1. **Volumen Creciente de Datos:** La cantidad de datos generados diariamente por individuos, empresas y dispositivos es astronómica. Sin sistemas eficientes, sería imposible gestionar, almacenar y extraer valor de esta marea de información.
2. **Complejidad de los Datos:** Los datos no son solo números; incluyen texto, imágenes, audio, video y datos geoespaciales. Procesar esta diversidad requiere herramientas especializadas.

3. **Velocidad de los Datos:** En la economía actual, la toma de decisiones a menudo requiere información en tiempo real. Los sistemas deben ser capaces de procesar datos a velocidades sin precedentes.
4. **Toma de Decisiones Informadas:** Transformar datos crudos en información y conocimiento accionable, permitiendo tomar decisiones estratégicas, operativas y tácticas más precisas.
5. **Optimización de Procesos:** Identificar áreas de mejora y eficiencia en los procesos operativos, permitiendo automatizar tareas repetitivas y complejas.
6. **Cumplimiento y Regulación:** Regulaciones como GDPR, HIPAA o la Ley de Protección de Datos Personales en Argentina exigen una gestión rigurosa de los datos, incluyendo su almacenamiento, acceso y eliminación.
7. **Ventaja Competitiva:** Las empresas u organismos pueden extraer valor de sus datos de manera más eficiente y rápida, ayudando a comprender las necesidades para la creación de productos y servicios más relevantes.

La Evolución de los Sistemas de Tratamiento de Datos

La evolución de los sistemas de tratamiento de datos es un reflejo de los avances tecnológicos y las crecientes demandas empresariales. La automatización de las tareas de procesamientos de datos precede incluso a las computadoras (por ejemplo con el uso de tarjetas perforadas procesadas a través de sistemas mecánicos para tabular resultados).

La Era de las Computadoras Centrales (Mainframes) y Archivos Planos (Años 50-70): Automatización Incipiente

- **Sistemas:** Mainframes con programas hechos a medida, datos almacenados en cintas magnéticas y discos. Archivos planos (secuenciales o indexados).
- **Capacidades:** Procesamiento por lotes (batch processing), mayor velocidad y volumen que los métodos manuales.
- **Limitaciones:** Datos duplicados, falta de independencia de los datos (la estructura de los datos estaba ligada al programa), dificultad para realizar consultas complejas o ad-hoc, baja concurrencia.

Los Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD) (Años 70-80): Datos Estructurados y Relacionales

- **Aparición:** El modelo relacional y el desarrollo de lenguajes como SQL revolucionaron la gestión de datos.
- **Sistemas:** Bases de datos jerárquicas (IBM IMS), de red (CODASYL) y, principalmente, **relacionales (Oracle, DB2, SQL Server, MySQL)**.
- **Capacidades:** Independencia de los datos, integridad referencial, reducción de duplicidad, consultas complejas (SQL), manejo de transacciones (ACID), soporte para múltiples usuarios concurrentes.
- **Impacto:** Permitió la creación de aplicaciones empresariales complejas y la estandarización del acceso a los datos.

La Era de la Web y los Datos No Estructurados (Años 90-2000s): Diversificación y Escalamiento Horizontal

- **Contexto:** Crecimiento exponencial de internet, datos generados por usuarios (redes sociales), documentos, imágenes, etc. Los SGBD relacionales enfrentan limitaciones en escala y flexibilidad para datos no estructurados.
- **Sistemas:** Surgimiento de **data warehouses** para el análisis de grandes volúmenes de datos históricos (OLAP), y bases de datos orientadas a objetos.
- **Aparición del Big Data y NoSQL (finales de los 2000s):**
    - **Necesidad:** Procesar volúmenes masivos de datos variados a alta velocidad (Volumen, Variedad, Velocidad).
    - **Sistemas: Hadoop** (procesamiento distribuido), **MapReduce**, sistemas de bases de datos **NoSQL** (MongoDB, Cassandra, Redis) para manejar datos no estructurados/semiestructurados y escalabilidad horizontal.
- **Capacidades:** Manejo de datos distribuidos, alta disponibilidad, esquemas flexibles, escalabilidad masiva.
- **Desafíos:** Mayor complejidad en la gestión, necesidad de nuevos paradigmas de programación.

La Era de la Nube, el Streaming y la Inteligencia Artificial (2010s en adelante): Democratización y Valor Añadido

- **Contexto:** Cloud computing (AWS, Azure, Google Cloud) democratiza el acceso a infraestructura de datos, surgimiento de data lakes, auge del Machine Learning y la IA.

- **Sistemas:**
    - **Plataformas de datos en la nube:** Data warehouses y data lakes como servicio (Snowflake, BigQuery, Redshift, Azure Data Lake Storage).
    - **Procesamiento de streaming:** Kafka, Spark Streaming para análisis de datos en tiempo real.
    - **Bases de datos especializadas:** Grafos (Neo4j), temporales, columnares.
    - **Herramientas de ELT/ETL:** Para mover y transformar datos a escala.
    - **Plataformas de Machine Learning:** Para construir, desplegar y gestionar modelos de IA.
- **Capacidades:** Elasticidad, escalabilidad bajo demanda, menor costo de infraestructura, análisis avanzado (IA/ML), procesamiento en tiempo real, integración fluida con herramientas de visualización y business intelligence.
- **Enfoque Actual:** No solo almacenar y procesar, sino **extraer el máximo valor predictivo y prescriptivo** de los datos.